Présentation

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift 1
Présentation 1
Propositions de valeur des solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift 3
Solutions prises en charge de multicloud hybride NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift 3
Versions des différents composants utilisés dans la validation de la solution 8
Intégrations NetApp Storage prises en charge avec les conteneurs Red Hat Open Shift 9

Solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift

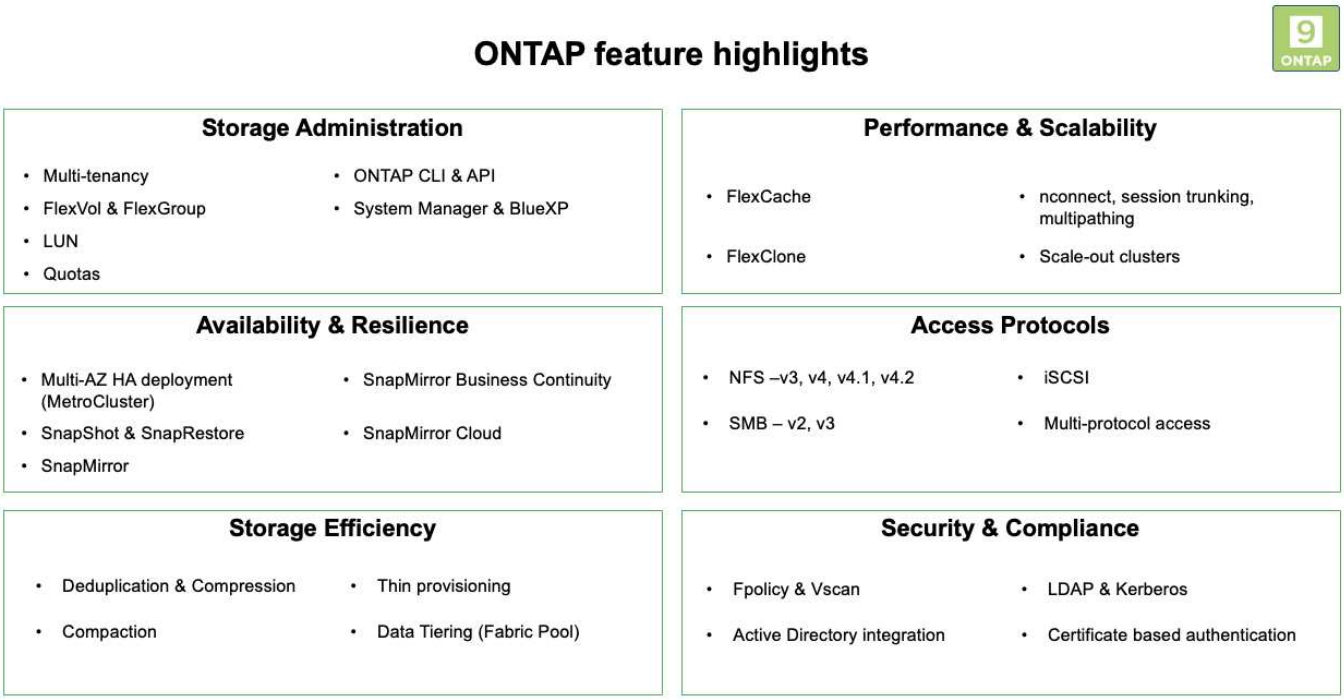
Présentation

NetApp constate une augmentation significative des clients qui modernisent leurs applications d'entreprise existantes et créent de nouvelles applications à l'aide de conteneurs et de plateformes d'orchestration basées sur Kubernetes. Nous avons adopté Red Hat OpenShift Container Platform comme bon nombre de nos clients.

Alors que les clients sont de plus en plus nombreux à adopter des conteneurs dans leur entreprise, NetApp est parfaitement positionné pour répondre aux besoins de stockage persistant de leurs applications avec état et aux besoins de gestion des données classiques, tels que la protection, la sécurité et la migration des données. Toutefois, ces besoins sont satisfaits à l'aide de stratégies, d'outils et de méthodes différents.

Les options de stockage basées sur NetApp ONTAP sont énumérées ci-dessous et offrent sécurité, protection des données, fiabilité et flexibilité pour les conteneurs et les déploiements Kubernetes.

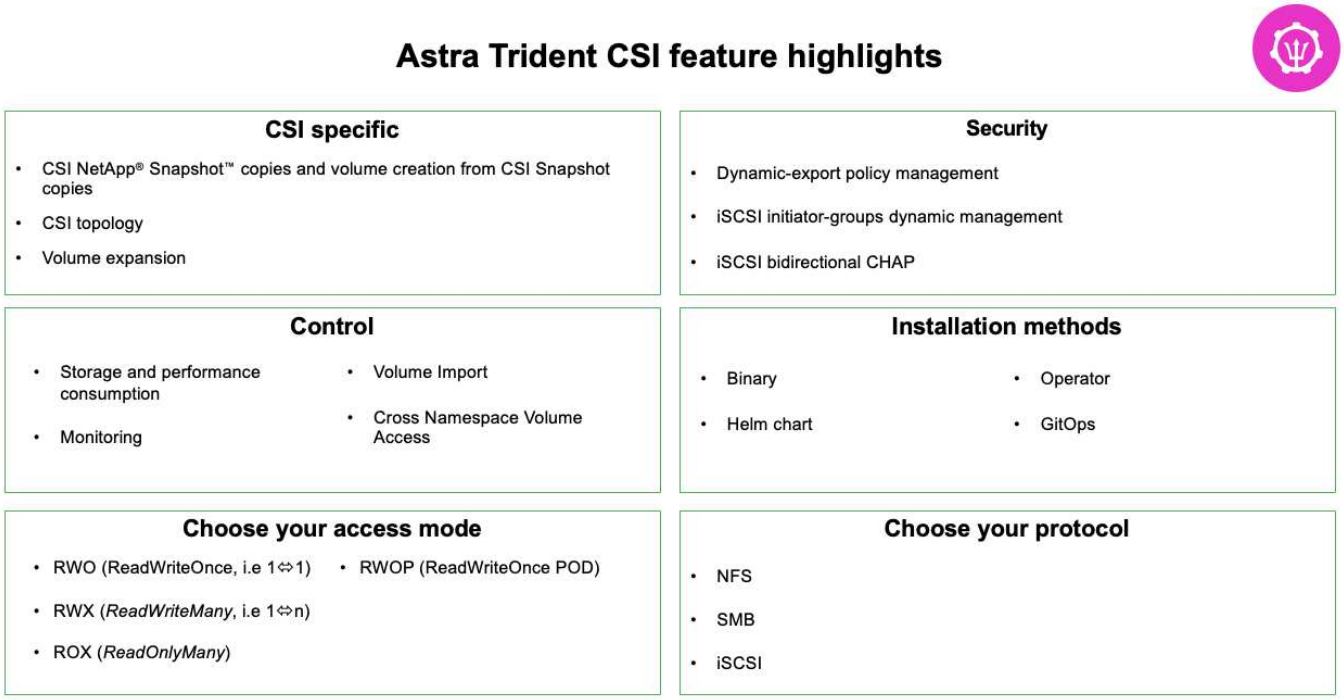
- Stockage autogéré sur site :
  - Stockage FAS (Fabric Attached Storage), baies FAS 100 % Flash (AFF), baies SAN ASA (All SAN Array) et ONTAP Select
- Stockage géré par un fournisseur sur site :
  - NetApp Keystone fournit une solution de stockage en tant que service (STaaS)
- Stockage autogéré dans le cloud :
  - NetApp Cloud volumes ONTAP (CVO) fournit un stockage autogéré dans les hyperscalers
- Stockage géré par un fournisseur dans le cloud :
  - Cloud Volumes Service pour Google Cloud (CVS), Azure NetApp Files (ANF) et Amazon FSX pour NetApp ONTAP offrent un stockage entièrement géré dans les hyperscalers



NetApp BlueXP vous permet de gérer l'ensemble de vos ressources de stockage et de données à partir d'un seul plan de contrôle/interface.

Vous pouvez utiliser BlueXP pour créer et gérer du stockage cloud (par exemple, Cloud Volumes ONTAP et Azure NetApp Files), déplacer, protéger et analyser les données, et contrôler de nombreux systèmes de stockage sur site et en périphérie.

NetApp Astra Trident est un orchestrateur de stockage conforme à CSI qui permet de consommer rapidement et facilement du stockage persistant grâce à plusieurs options de stockage NetApp mentionnées ci-dessus. Il s'agit d'un logiciel open source géré et pris en charge par NetApp.



Les workloads de conteneurs stratégiques requièrent bien plus que de simples volumes persistants. Leurs exigences de gestion des données requièrent également la protection et la migration des objets kubernetes applicatifs.

> Les données d'application incluent des objets kubernetes en plus des données utilisateur. Voici quelques exemples : - Objets kubernetes tels que les pods Specs, les PVC, les déploiements, les services - objets de configuration personnalisés tels que les cartes de configuration et les secrets - données persistantes telles que les copies Snapshot, les sauvegardes, les clones - ressources personnalisées telles que CRS et CRD

NetApp Astra Control, disponible en tant que logiciel entièrement géré et autogéré, assure l'orchestration pour une gestion robuste des données d'application. Reportez-vous à la "Documentation Astra" Pour en savoir plus sur la gamme de produits Astra.

Cette documentation de référence apporte la validation de la migration et de la protection des applications basées sur des conteneurs, déployées sur une plateforme de conteneurs RedHat OpenShift à l'aide de NetApp Astra Control Center. En outre, la solution fournit des détails généraux sur le déploiement et l'utilisation de Red Hat Advanced Cluster Management (ACM) pour la gestion des plateformes de conteneurs. Ce document détaille également les modalités d'intégration du stockage NetApp avec les plateformes de conteneurs Red Hat OpenShift à l'aide d'Astra Trident CSI Provisioner. ASTRA Control Center est déployé sur le cluster Hub et est utilisé pour gérer les applications de conteneur et leur cycle de vie de stockage persistant.

Enfin, il fournit une solution de réplication, de basculement et de retour arrière pour les workloads de conteneurs sur des clusters Red Hat OpenShift gérés dans AWS (ROSA) utilisant Amazon FSX pour NetApp ONTAP (FSxN) en tant que stockage persistant.

Propositions de valeur des solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift

La plupart des clients ne se contentent pas de créer des environnements Kubernetes sans infrastructure existante. Il s'agit peut-être d'un service INFORMATIQUE traditionnel qui exécute la plupart de ses applications d'entreprise sur des machines virtuelles (dans de grands environnements VMware, par exemple). Ils commencent ensuite à créer de petits environnements basés sur des conteneurs pour répondre aux besoins de leurs équipes de développement d'applications modernes. Ces initiatives commencent généralement à petite échelle et commencent à devenir plus omniprésentes lorsque les équipes apprennent ces nouvelles technologies et compétences, et commencent à reconnaître les nombreux avantages de leur adoption. La bonne nouvelle pour les clients est que NetApp répond aux besoins des deux environnements. Cet ensemble de solutions pour le multicloud hybride avec Red Hat OpenShift permettra aux clients NetApp d'adopter des technologies et des services cloud modernes sans avoir à remanier l'ensemble de leur infrastructure et de leur organisation. Que les applications et les données des clients soient hébergées sur site, dans le cloud, sur des machines virtuelles ou sur des conteneurs, NetApp offre des fonctionnalités cohérentes de gestion, de protection, de sécurité et de portabilité des données. Avec ces nouvelles solutions, la valeur ajoutée qu'offre NetApp dans les environnements de data Center sur site pendant des décennies sera disponible à l'échelle de l'entreprise à tous les niveaux, sans nécessiter d'investissements importants pour changer d'outil, acquérir de nouvelles compétences ou constituer de nouvelles équipes. NetApp est bien placé pour aider les clients à relever ces défis métier, quelle que soit l'étape de leur transition vers le cloud.

NetApp Hybrid Multi-Cloud avec Red Hat OpenShift :

- Fournit aux clients des conceptions et des pratiques validées qui démontrent la meilleure façon de gérer, protéger, sécuriser et migrer leurs données et applications lors de l'utilisation de Red Hat OpenShift avec les solutions de stockage NetApp.
- Présenter les meilleures pratiques pour les clients exécutant Red Hat OpenShift avec le stockage NetApp dans des environnements VMware, une infrastructure bare Metal ou une combinaison des deux.
- Présentez les stratégies et les options des environnements sur site et cloud, ainsi que des environnements hybrides dans lesquels les deux sont utilisés.

Solutions prises en charge de multicloud hybride NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift

La solution teste et valide la migration et la protection centralisée des données avec OpenShift Container Platform (OCP), OpenShift Advanced Cluster Manager (ACM),

NetApp ONTAP, NetApp BlueXP et NetApp Astra Control Center (ACC).

Pour cette solution, les scénarios suivants sont testés et validés par NetApp. La solution est divisée en plusieurs scénarios selon les caractéristiques suivantes :

- sur site
- le cloud
  - Clusters OpenShift autogérés et stockage NetApp autogéré
  - Clusters OpenShift gérés par le fournisseur et stockage NetApp géré par le fournisseur

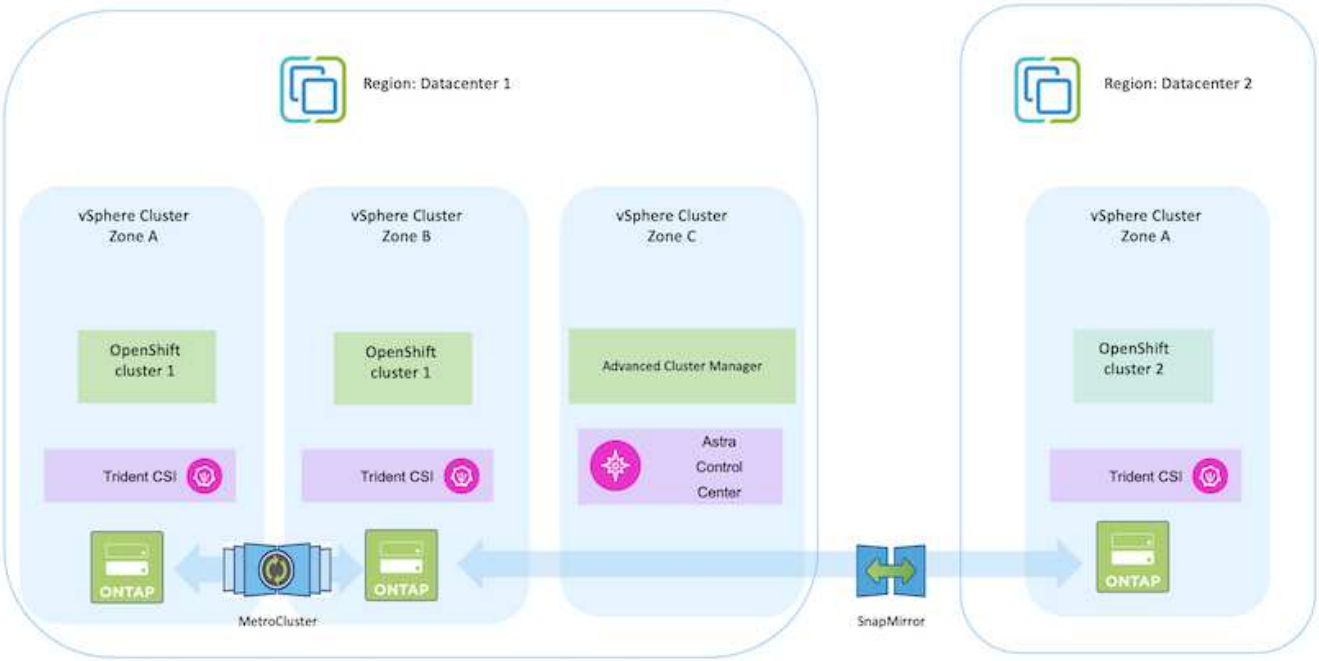
Nous élaborerons à l'avenir des solutions et des cas d'utilisation supplémentaires.

Scénario 1 : protection et migration des données au sein d'un environnement sur site avec ACC

Sur site : clusters OpenShift autogérés et stockage NetApp autogéré

- Avec ACC, créez des copies Snapshot, des sauvegardes et des restaurations pour protéger les données.
- Avec ACC, effectuer une réplication SnapMirror des applications de conteneur.

Scénario 1



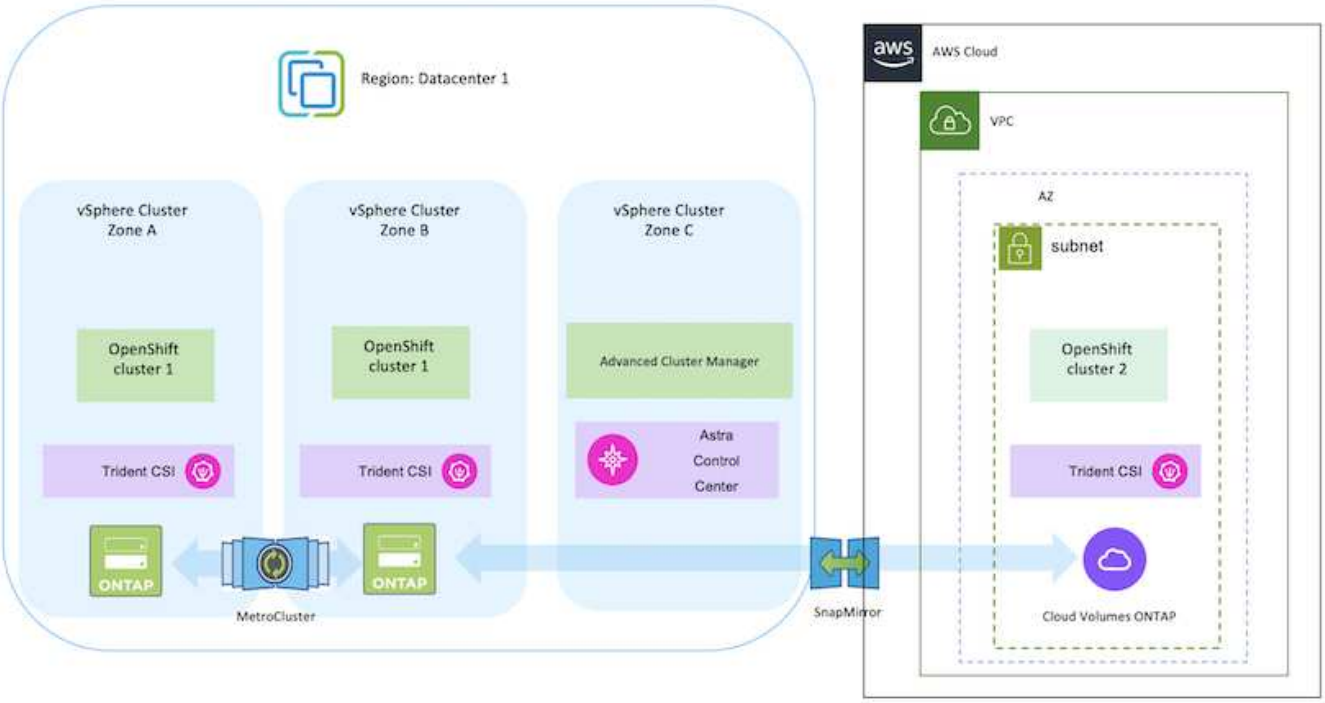
Scénario 2 : protection des données et migration d'un environnement sur site vers un environnement AWS à l'aide d'ACC

Sur site : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré AWS Cloud : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré

- Avec ACC, effectuez des sauvegardes et des restaurations pour protéger vos données.

- Avec ACC, effectuer une réplication SnapMirror des applications de conteneur.

Scénario 2

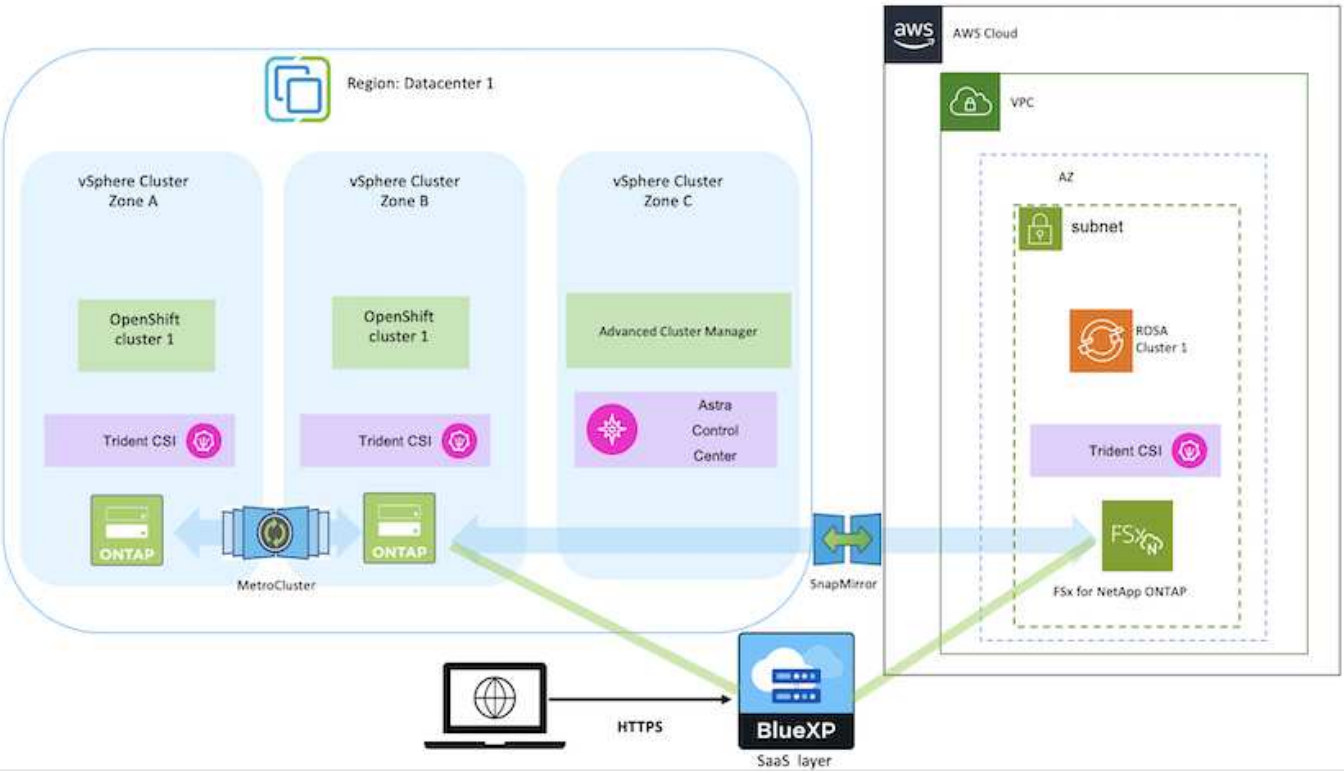


Scénario 3 : protection des données et migration d'un environnement sur site vers un environnement AWS

Sur site : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré AWS Cloud : cluster OpenShift géré par le fournisseur (ROSA) et stockage géré par le fournisseur (FSxN)

- Avec BlueXP, répliquez des volumes persistants (FSxN).
- À l'aide d'OpenShift GitOps, recréez les métadonnées de l'application.

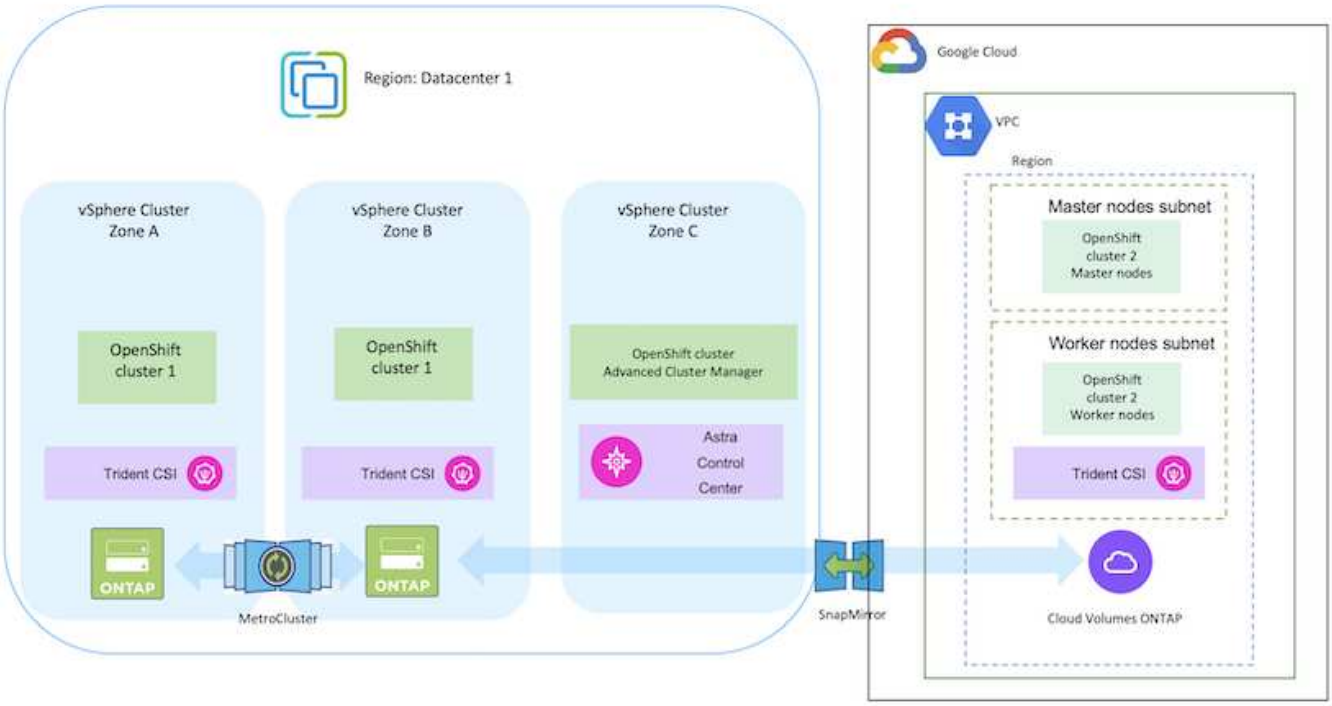
Scénario 3



Scénario 4 : protection des données et migration d'un environnement sur site vers un environnement GCP à l'aide d'ACC

Sur site : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré
Google Cloud : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré

- Avec ACC, effectuez des sauvegardes et des restaurations pour protéger vos données.
- Avec ACC, effectuer une réplication SnapMirror des applications de conteneur.

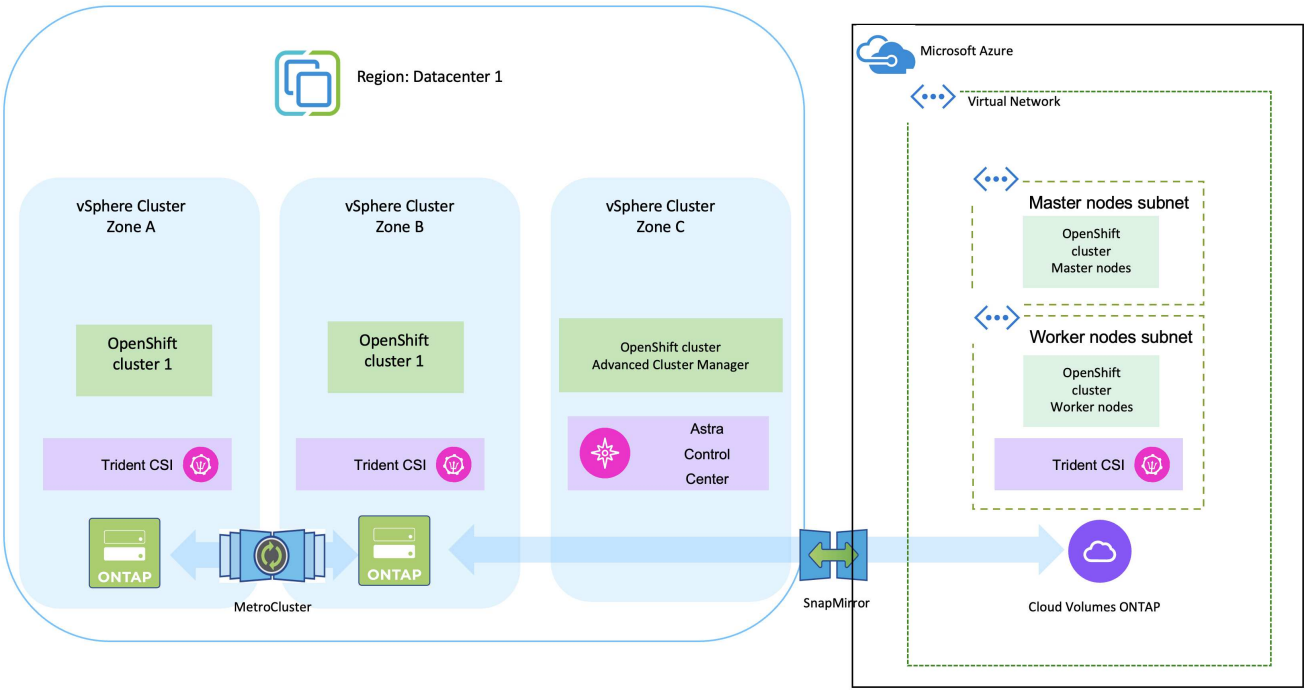


Pour connaître les points à prendre en compte lors de l'utilisation de ONTAP dans une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "ici".

Scénario 5 : protection des données et migration d'un environnement sur site vers un environnement Azure à l'aide d'ACC

Sur site : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré
Azure Cloud : cluster OpenShift autogéré et stockage autogéré

- Avec ACC, effectuez des sauvegardes et des restaurations pour protéger vos données.
- Avec ACC, effectuer une réplication SnapMirror des applications de conteneur.



Pour connaître les points à prendre en compte lors de l'utilisation de ONTAP dans une configuration MetroCluster, reportez-vous à la section "ici".

Versions des différents composants utilisés dans la validation de la solution

La solution teste et valide la migration et la protection centralisée des données avec OpenShift Container Platform, OpenShift Advanced Cluster Manager, NetApp ONTAP et NetApp Astra Control Center.

Les scénarios 1, 2 et 3 de la solution ont été validés à l'aide des versions indiquées dans le tableau ci-dessous :

Composant	Version
VMware	Client vSphere version 8.0.0.10200 VMware ESXi, 8.0.0, 20842819
Cluster Hub	OpenShift 4.11.34
Clusters source et de destination	OpenShift 4.12.9 sur site et dans AWS
NetApp Astra Trident	Serveur et client Trident 23.04.0
NetApp Astra Control Center	ACC 22.11.0-82
NetApp ONTAP	ONTAP 9.12.1

AWS FSX pour NetApp ONTAP	AZ unique

Le scénario 4 de la solution a été validé à l'aide des versions indiquées dans le tableau ci-dessous :

Composant	Version
VMware	Client vSphere version 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
Cluster Hub	OpenShift 4.13.13
Clusters source et de destination	OpenShift 4.13.12 Sur site et dans Google Cloud
NetApp Astra Trident	Serveur et client Trident 23.07.0
NetApp Astra Control Center	ACC 23.07.0-25
NetApp ONTAP	ONTAP 9.12.1
Cloud Volumes ONTAP	Disponibilité unique, nœud unique, 9.14.0

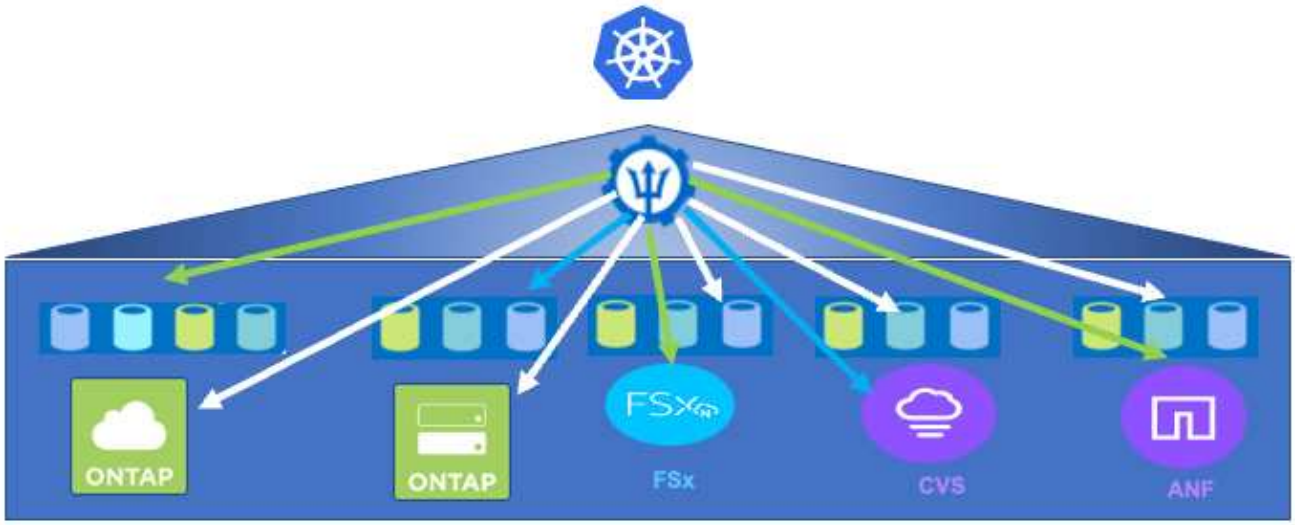
Le scénario 5 de la solution a été validé à l'aide des versions indiquées dans le tableau ci-dessous :

Composant	Version
VMware	Client vSphere version 8.0.2.00000 VMware ESXi, 8.0.2, 22380479
Clusters source et de destination	OpenShift 4.13.25 Sur site et dans Azure
NetApp Astra Trident	Serveur et client Trident et Astra Control Provisioner 23.10.0
NetApp Astra Control Center	ACC 23.10
NetApp ONTAP	ONTAP 9.12.1
Cloud Volumes ONTAP	Disponibilité unique, nœud unique, 9.14.0

Intégrations NetApp Storage prises en charge avec les conteneurs Red Hat Open Shift

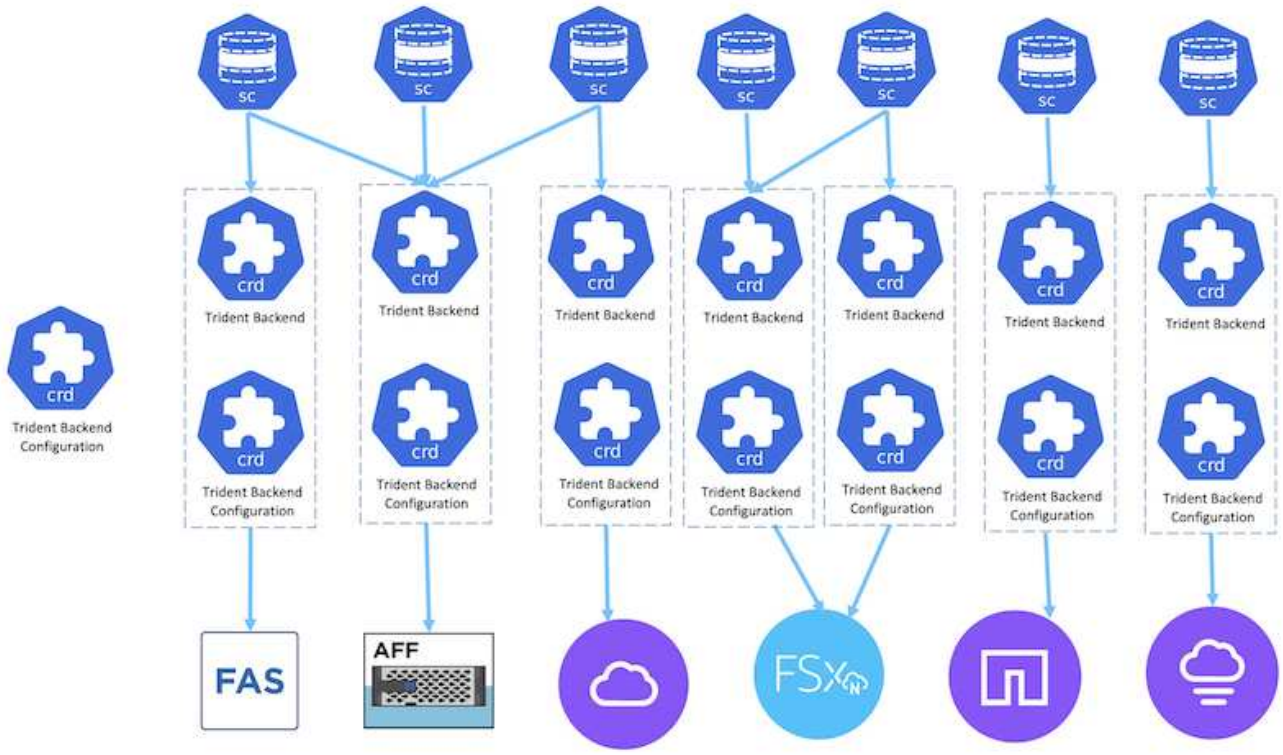
Que les conteneurs Red Hat Open Shift s'exécutent sur VMware ou dans les hyperscalers, NetApp Astra Trident peut être utilisé comme mécanisme de provisionnement CSI pour les différents types de stockage NetApp back-end pris en charge.

Le schéma suivant décrit les différents systèmes de stockage NetApp back-end pouvant être intégrés avec des clusters OpenShift à l'aide de NetApp Astra Trident.

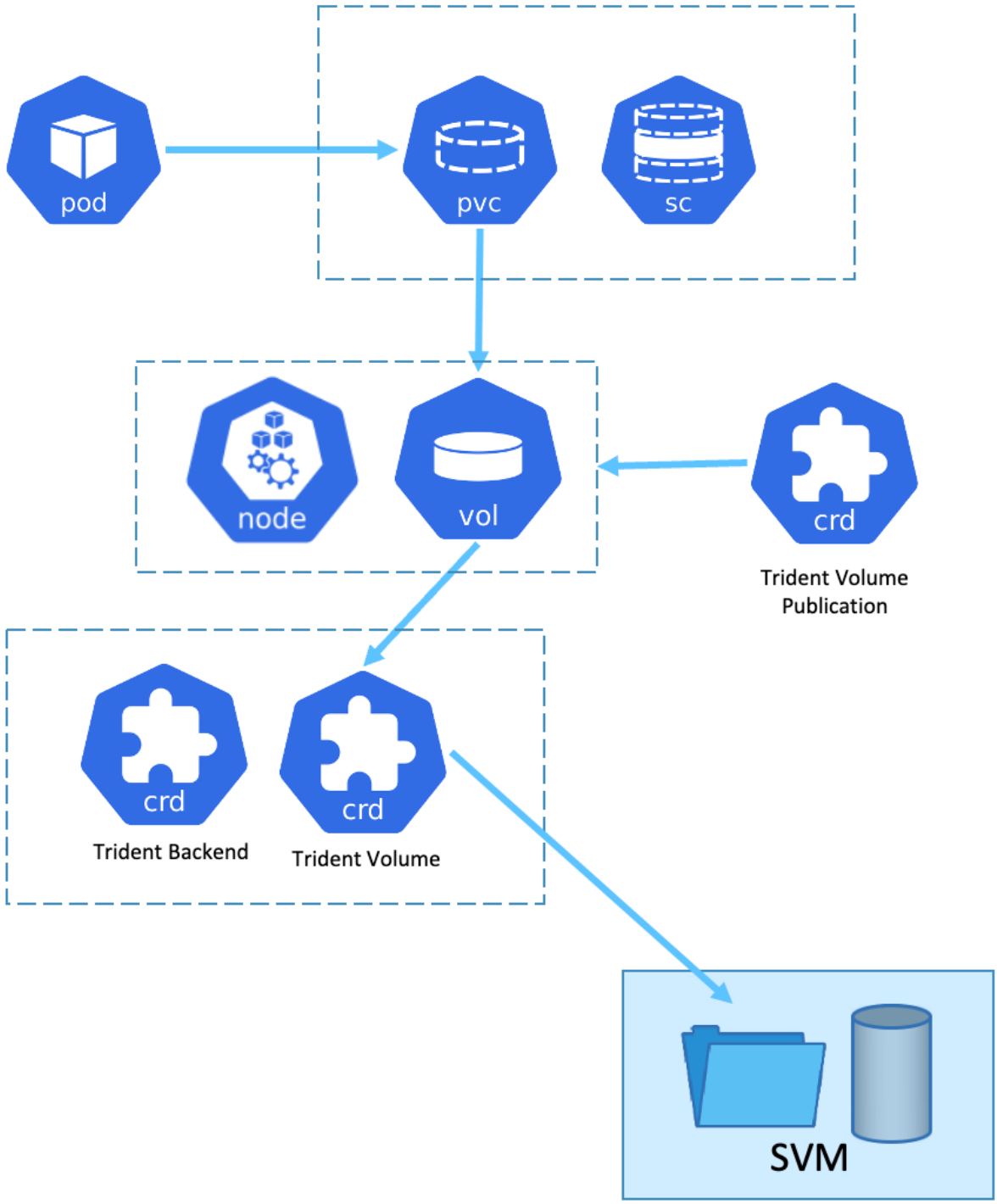


La SVM (Storage Virtual machine) de ONTAP assure une colocation sécurisée. Un cluster OpenShift peut se connecter à un seul SVM ou à plusieurs SVM, voire à plusieurs clusters ONTAP. Storage Class filtre le stockage back-end en fonction de paramètres ou de libellés. Les administrateurs du stockage définissent les paramètres de connexion au système de stockage à l'aide de la configuration back-end trident. Une fois la connexion établie, il crée le back-end trident et renseigne les informations que la classe de stockage peut filtrer.

La relation entre le storageclass et le backend est présentée ci-dessous.



Le propriétaire de l'application demande un volume persistant en utilisant la classe de stockage. La classe de stockage filtre le stockage back-end. La relation entre le pod et le système de stockage back-end est présentée ci-dessous.



Options Container Storage interface (CSI)

Sur les environnements vSphere, les clients peuvent choisir le pilote VMware CSI et/ou Astra Trident CSI pour s'intégrer à ONTAP. Avec VMware CSI, les volumes persistants sont utilisés en tant que disques SCSI locaux, tandis qu'avec Trident, ils sont utilisés avec le réseau. Étant donné que VMware CSI ne prend pas en charge les modes d'accès RWX avec ONTAP, les applications doivent utiliser Trident CSI si le mode RWX est requis. Pour les déploiements basés sur FC, VMware CSI est privilégié et SnapMirror Business Continuity (SMBC) offre une haute disponibilité au niveau de la zone.

Prise en charge de VMware CSI

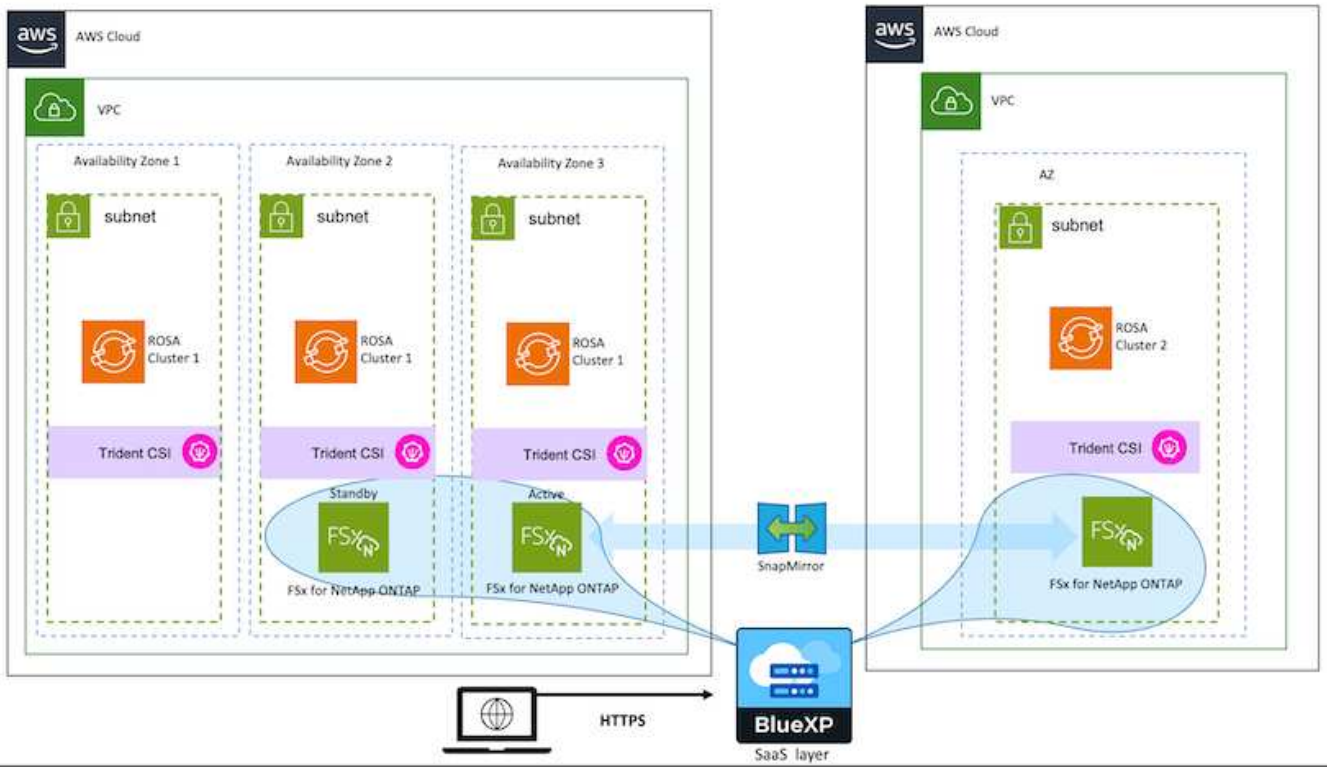
- Datastores basés sur des blocs principaux (FC, FCoE, iSCSI, NVMeoF)
- Datastores basés sur des fichiers principaux (NFS v3, v4)
- Datastores vVol (bloc et fichier)

Trident dispose des pilotes suivants pour prendre en charge ONTAP

- san ontap (volume dédié)
- ontap-san-economy (volume partagé)
- ontap-nas (volume dédié)
- ontap-nas-economy (volume partagé)
- ontap-nas-flexgroup (volume dédié à grande échelle)

Pour VMware CSI et Astra Trident CSI, ONTAP prend en charge nconnect, l'agrégation de sessions, kerberos, etc. Pour NFS et les chemins d'accès multiples, l'authentification chap, etc. Pour les protocoles en mode bloc.

Dans AWS, FSX pour NetApp ONTAP (FSxN) peut être déployé dans une zone de disponibilité unique (AZ) ou dans plusieurs zones de disponibilité. Pour les workloads de production qui nécessitent une haute disponibilité, plusieurs zones de disponibilité offrent une tolérance aux pannes de niveau zonal et un meilleur cache de lecture NVMe qu'une zone de disponibilité unique. Pour plus d'informations, consultez "Conseils sur les performances d'AWS".
Pour réduire les coûts sur le site de reprise après incident, un seul serveur AZ FSX ONTAP peut être utilisé.



Pour connaître le nombre de SVM pris en charge par FSX ONTAP, reportez-vous à la section "Gestion de la machine virtuelle de stockage FSX ONTAP"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.